

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**  
**ĐHQG-HCM**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



Môn học: Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo  
Lớp: 24CLC03

**BÁO CÁO ĐỒ ÁN LAB 1**  
**FloodRoute HCMC**

**Sinh viên**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Ngô Quang Thắng    | 23127473 |
| Vũ Lê Trọng Văn    | 20127095 |
| Nguyễn Duy Khang   | 23127202 |
| Lưu Huy Minh Quang | 23127016 |

**Giảng viên**

Bùi Duy Đăng  
Bùi Tiến Lên  
Võ Nhật Tân

## Contents

|           |                                              |          |
|-----------|----------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>Giới thiệu bài toán</b>                   | <b>1</b> |
| <b>2</b>  | <b>Giới thiệu đồ án</b>                      | <b>1</b> |
| <b>3</b>  | <b>Mô hình hóa bài toán</b>                  | <b>2</b> |
| <b>4</b>  | <b>Dataset</b>                               | <b>3</b> |
| <b>5</b>  | <b>Nguyên lý các thuật toán</b>              | <b>3</b> |
| <b>6</b>  | <b>Heuristic A*</b>                          | <b>4</b> |
| <b>7</b>  | <b>Kiến trúc hệ thống và luồng thực thi</b>  | <b>5</b> |
| <b>8</b>  | <b>Thực nghiệm và so sánh</b>                | <b>6</b> |
| <b>9</b>  | <b>Tối ưu tuyến giao hàng nhiều điểm</b>     | <b>8</b> |
| <b>10</b> | <b>Cài đặt, giới hạn và hướng phát triển</b> | <b>8</b> |

## 1 Giới thiệu bài toán

### 1.1 Bối cảnh giao thông tại TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là khu vực TP. Thủ Đức, có mật độ giao thông cao và nhiều tuyến đường một chiều. Khi traffic tăng, đường bị đóng hoặc xuất hiện ngập cục bộ, tuyến ngắn nhất về khoảng cách chưa chắc là tuyến phù hợp nhất.

### 1.2 Bài toán đặt ra

Trong bối cảnh trên, bài toán cần giải quyết là tìm một tuyến đường có hướng từ điểm xuất phát đến điểm đích với tổng chi phí nhỏ nhất. Tổng chi phí không chỉ phụ thuộc vào khoảng cách mà còn phụ thuộc vào thời gian di chuyển, mức độ congestion, flood risk và trạng thái đóng/mở của đường.

### 1.3 Kịch bản shipper

Shipper xuất phát từ depot và giao hàng đến một hoặc nhiều landmark. Với một cặp start-goal, hệ thống cần tìm route có composite cost nhỏ nhất. Khi có nhiều điểm giao hàng, hệ thống còn phải quyết định thứ tự ghé thăm các điểm; phần này được trình bày ở Chương 9.

### 1.4 Tiêu chí tối ưu

Khoảng cách Haversine chỉ phản ánh khoảng cách địa lý, không thể hiện hướng đường, mức độ tắc nghẽn hay nguy cơ ngập. Vì vậy, nhóm em tối ưu theo composite cost. Nếu một edge bị đóng thì thuật toán không được phép đi qua edge đó. Heuristic  $A^*$  chỉ cung cấp lower bound an toàn để vẫn giữ được tính tối ưu của route.

## 2 Giới thiệu đồ án

### 2.1 Mục tiêu của FloodRoute HCMC

FloodRoute HCMC được nhóm em xây dựng để giải quyết bài toán tìm đường giao hàng trong bối cảnh traffic và flood đã nêu ở Chương 1. Đồ án mô hình hóa bản đồ dưới dạng graph có hướng, cài đặt nhiều thuật toán tìm kiếm và so sánh route theo composite cost, trong đó ưu tiên thực tế của nhóm là tìm tuyến đường ngắn nhất khả thi.

Mục tiêu chính của nhóm là tìm tuyến có khoảng cách ngắn nhất trong điều kiện bình thường, sau đó đánh giá ảnh hưởng của kẹt xe và ngập nước lên tuyến được chọn. Trong scenario có cản trở, cạnh đóng bị loại như hard constraint; các cạnh kẹt/ngập làm tăng cost để hệ thống chọn tuyến ngắn và phù hợp hơn trong số các tuyến khả thi. Nhóm em cũng kiểm tra  $A^*$  với UCS và bổ sung Nearest Neighbor cùng Held–Karp cho bài toán nhiều điểm giao hàng.

### 2.2 Thành viên và phân công

| Thành viên         | Mã số    | Phạm vi chính                                |
|--------------------|----------|----------------------------------------------|
| Ngô Quang Thắng    | 23127473 | Mô hình graph, cost engine, tích hợp backend |
| Vũ Lê Trọng Văn    | 20127095 | Các thuật toán tìm kiếm và trace frontier    |
| Nguyễn Duy Khang   | 23127202 | Dataset, scenario và kiểm thử                |
| Lưu Huy Minh Quang | 23127016 | Frontend, bản đồ và báo cáo                  |

## 2.3 Phạm vi đồ án

Trong báo cáo, nhóm em sử dụng release thu\_duc\_landmarks\_v1.0.4, gồm 65 landmark và 283 directed road-path edges. Giao diện cung cấp các scenario NORMAL, CONGESTION, FLOOD và RANDOM; các giá trị cản trở được gán nhãn SIMULATED/ASSUMPTION, không đại diện cho traffic thời gian thực. Phần mô hình hóa chi phí, thuật toán và thực nghiệm ở các chương sau được xây dựng để trả lời trực tiếp bài toán ưu tiên đường ngắn nhất trong điều kiện có cản trở.

## 3 Mô hình hóa bài toán

### 3.1 Graph có hướng

Nhóm em biểu diễn bản đồ dưới dạng graph có hướng  $G = (V, E)$ , trong đó node là các landmark và edge là các đoạn đường có thể đi qua. Mỗi node có mã, tên và tọa độ địa lý. Mỗi edge lưu node đầu, node cuối cùng các thông tin liên quan đến đoạn đường. Trong quá trình tìm kiếm, trạng thái của một node gồm chi phí tạm thời  $g(n)$ , node cha và trạng thái đã được khám phá hay chưa.

### 3.2 Thuộc tính edge

Một edge có các thuộc tính: distance, free-flow time, traffic penalty, flood risk, direction và closure status. Transition chỉ được phép trên edge không đóng. Graph được giữ bất biến trong suốt quá trình chạy. Các thuật toán chỉ đọc graph, không tự ý thay đổi dữ liệu gốc và sử dụng quy tắc tie-break cố định để kết quả có thể lặp lại.

### 3.3 Composite cost và mục tiêu ưu tiên đường ngắn nhất

Với scenario  $s$ , chi phí của một edge được tính bởi

$$\text{Cost}_s(e) = w_d d(e) + w_t t(e) + w_c c_s(e) + w_f r_s(e).$$

Trong đó  $d$  là distance,  $t$  là free-flow time,  $c_s$  là traffic penalty và  $r_s$  là flood risk. Các weight trong đồ án là hệ số ưu tiên dùng cho prototype và được chọn theo hướng mô phỏng/empirical. Đây không phải là phần trăm đóng góp thực tế, vì các thành phần có đơn vị và thang đo khác nhau.

Trong scenario NORMAL, hệ thống không áp dụng penalty kẹt/ngập và dùng cost cơ sở để tìm tuyến ngắn, khả thi. Trong các scenario có cản trở, mục tiêu được hiểu là chọn tuyến có composite cost thấp nhất trong tập tuyến khả thi; khoảng cách vẫn là tiêu chí chính để so sánh, còn traffic và flood là các yếu tố phụ dùng để tránh tuyến có thời gian hoặc rủi ro cao. Vì các thành phần có đơn vị khác nhau, kết quả được gọi chính xác là tuyến tối ưu theo composite cost, không phải tối ưu khoảng cách thuần túy trong mọi scenario.

### 3.4 Cách suy ra free-flow time

Với mỗi edge, thời gian đường thông được lưu tại trường `free_flow_time_min` và tính theo

$$t(e) = \frac{d(e) \text{ [km]}}{v(e) \text{ [km/h]}} \times 60.$$

Hệ thống ưu tiên tốc độ `max_velocity` từ UTraffic. Nếu nguồn không có tốc độ hợp lệ, nhóm dùng tốc độ fallback theo loại đường: motorway 60 km/h, trunk 50 km/h, primary 40 km/h, secondary 35 km/h, tertiary 30 km/h và residential/unclassified 25 km/h. Các đoạn nối landmark vào mạng đường dùng giả định 20 km/h. Đây là dữ liệu historical/derived cho prototype, không phải tốc độ giao thông thời gian thực.

### 3.5 Ba cost profiles

| Profile      | $(w_d, w_t, w_c, w_f)$   |
|--------------|--------------------------|
| BALANCED     | (0.25, 0.30, 0.20, 0.25) |
| PEAK_TRAFFIC | (0.15, 0.25, 0.45, 0.15) |
| RAIN_SAFE    | (0.10, 0.25, 0.15, 0.50) |

Các profile trên là profile nội bộ của cost engine; các scenario release ảnh xạ vào profile đã khai báo. Closure vẫn là hard constraint và không thể được bù bằng một weight nhỏ.

## 4 Dataset

### 4.1 Nguồn và quy mô dữ liệu

Trong phiên bản hiện tại, ứng dụng sử dụng release thu\_duc\_landmarks\_v1.0.4, gồm 65 landmark và 283 directed road-path edges tại khu vực Thủ Đức. Thông tin vị trí và hình học tuyến được xây dựng từ OSM/UTraffic; một số thuộc tính traffic/flood được bổ sung để chạy các scenario thử nghiệm.

### 4.2 Các thuộc tính và giả định

Các thuộc tính chính của edge được nhóm em sử dụng như sau:

| Thuộc tính     | Ý nghĩa                                                           | Nguồn/nhãn                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| distance       | Khoảng cách của edge                                              | DERIVED                        |
| free-flow time | Thời gian khi đường thông thoáng, suy ra từ khoảng cách và tốc độ | SOURCE_BACKED/DERIVED          |
| congestion     | Mức độ traffic và traffic penalty                                 | SIMULATED hoặc dữ liệu lịch sử |
| flood risk     | Nguy cơ ngập của edge                                             | SIMULATED/ASSUMPTION           |
| direction      | Hướng di chuyển của đường                                         | SOURCE_BACKED/DERIVED          |
| closure status | Edge có được phép đi qua hay không                                | Scenario                       |

Dataset chính được dùng trong giao diện và benchmark bản đồ 65 node/283 edge. Hai scenario cố định CONGESTION và FLOOD áp dụng trên 57/283 edge (xấp xỉ 20%), còn RANDOM sinh một tập edge mới mỗi lần người dùng kích hoạt, bao gồm cả trạng thái kẹt và ngập. Các giá trị traffic/flood trong release được ghi rõ là SIMULATED hoặc ASSUMPTION; vì vậy kết quả dùng để đánh giá thuật toán, không phải hướng dẫn giao thông thực tế.

## 5 Nguyên lý các thuật toán

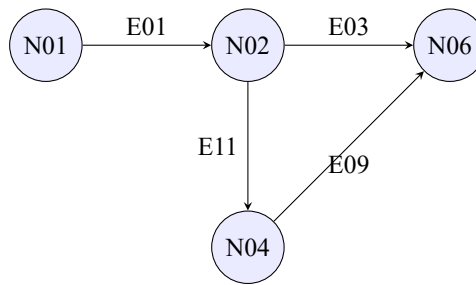
Trong đồ án, nhóm em cài đặt và so sánh các thuật toán sau. Bảng dưới đây tóm tắt điều kiện áp dụng trên graph hữu hạn và cost không âm; riêng các thuật toán tour được đánh giá với số điểm giao hàng nhỏ.

| Thuật toán    | Quy tắc chọn node         | Thời gian           | Bộ nhớ       | Đầy đủ? | Tối ưu? |
|---------------|---------------------------|---------------------|--------------|---------|---------|
| BFS           | Mở rộng theo từng lớp     | $O(V + E)$          | $O(V)$       | Có      | Có      |
| DFS           | Đi sâu một nhánh trước    | $O(V + E)$          | $O(V)$       | Có      | Không   |
| UCS/Dijkstra  | Chọn $g$ nhỏ nhất         | $O((V + E) \log V)$ | $O(V)$       | Có      | Có      |
| A*            | Chọn $f = g + h$ nhỏ nhất | Phụ thuộc $h$       | $O(V)$       | Có      | Có      |
| Greedy        | Chọn $h$ nhỏ nhất         | Phụ thuộc $h$       | $O(V)$       | Có      | Không   |
| Best-First    |                           |                     |              |         |         |
| Bidirectional | Tìm từ hai đầu            | Thường giảm         | $O(b^{d/2})$ | Có      | Có      |

Các kết luận trong bảng được hiểu với graph hữu hạn và cách cài đặt có kiểm tra trạng thái đã thăm. BFS tối ưu khi mọi edge có cùng cost, nên trong bài này chủ yếu dùng để so sánh. DFS có thể tìm được đường trên graph hữu hạn nhưng không đảm bảo đó là đường rẻ nhất. UCS được nhóm em dùng làm mốc tham chiếu vì tối ưu với mọi edge cost không âm. A\* có cùng bảo đảm với UCS khi heuristic admissible và consistent; đây là lý do nhóm em kiểm tra A\* với UCS thay vì chỉ nhìn thời gian chạy. Greedy thường nhanh nhưng không thể dùng để kết luận nghiệm tối ưu. Bidirectional cần điều kiện dừng đúng và cách xử lý graph có hướng rõ ràng. Với bài toán đi qua nhiều điểm, Held–Karp là dynamic programming chính xác với độ phức tạp  $O(n^2 2^n)$ , còn Nearest Neighbor là heuristic tham lam khoảng  $O(n^2)$  và không bảo đảm tối ưu. Vì vậy nhóm em dùng Held–Karp làm mốc khi số stop nhỏ và dùng Nearest Neighbor để minh họa sự đánh đổi giữa chất lượng tour và thời gian chạy.

| Thuật toán tour  | Cách chọn                                     | Thời gian    | Tối ưu? |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------|
| Held–Karp        | Lưu nghiệm tốt nhất theo tập stop đã đi qua   | $O(n^2 2^n)$ | Có      |
| Nearest Neighbor | Chọn stop tiếp theo có pairwise cost nhỏ nhất | $O(n^2)$     | Không   |

Trong report, A\* được kết luận là tối ưu vì dùng lower-bound heuristic của Chương 6. Nếu thay bằng heuristic tùy ý thì cần kiểm tra lại tính admissible và consistent. Bidirectional cũng chỉ tối ưu khi hai hướng dùng cost tương thích và điều kiện dừng đúng.



**Figure 1:** Toy graph minh họa hai phương án từ N01 đến N06. Thuật toán tìm kiếm đánh giá route theo tổng composite cost, không chỉ theo số cạnh.

## 6 Heuristic A\*

### 6.1 Định nghĩa heuristic

Với mỗi scenario  $s$ , nhóm em tính  $\rho_s$  một lần trước khi bắt đầu tìm kiếm:

$$\rho_s = \min_{\substack{e \in E, e \text{ không đóng} \\ \text{Haversine}(e) > 10^{-6} \text{ km}}} \frac{\text{Cost}_s(e)}{\text{Haversine}(e)}.$$

Sau đó:

$$h_s(n) = \rho_s \cdot \text{Haversine}(n, \text{goal}), \quad f(n) = g(n) + h_s(n).$$

Edge đã đóng không được đưa vào phép tính  $\rho_s$ . Edge có khoảng cách Haversine gần 0 cũng được bỏ qua để tránh chia cho số quá nhỏ. Nếu không còn edge hợp lệ thì  $\rho_s = 0$ ; node thiếu tọa độ có  $h(n) = 0$ .

### 6.2 Admissibility và consistency

Vì  $\rho_s$  không lớn hơn tỉ số giữa cost và khoảng cách của mọi edge hợp lệ, đồng thời Haversine thỏa bất đẳng thức tam giác, ta có:

$$h_s(n) \leq \text{cost}(\text{một đường đi từ } n \text{ đến goal}).$$

Do đó  $h_s(n) \geq 0$  và heuristic là admissible. Với một edge  $e = (u, v)$ , ta cũng có:

$$h_s(u) \leq \text{Cost}_s(e) + h_s(v),$$

nên heuristic là consistent. Khi edge cost không âm, A\* trả về route có composite cost tối ưu, giống như UCS.

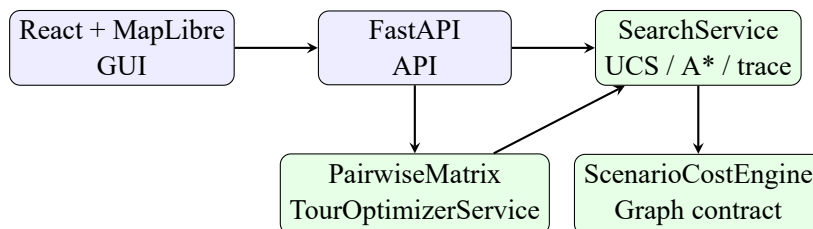
### 6.3 Ảnh hưởng của scenario

Scenario được giữ cố định trong một lần tìm kiếm nên cost edge và  $\rho_s$  không thay đổi giữa các bước mở rộng node. Khi traffic, flood hoặc weight thay đổi, cần tính lại  $\rho_s$ . Heuristic sử dụng cost của edge sau khi đã kết hợp distance, free-flow time, congestion và flood risk; do đó không bị dư dả kiện mà đang tạo lower bound cho đúng composite cost của scenario. Heuristic này không tự biến bài toán thành tối ưu khoảng cách thuần túy: A\* tối ưu composite cost, còn mục tiêu ưu tiên đường ngắn nhất được thể hiện bằng cost cơ sở và cách diễn giải kết quả.

## 7 Kiến trúc hệ thống và luồng thực thi

### 7.1 Kiến trúc

Nhóm em chia chương trình thành các phân tương đối độc lập. Graph contract và các thuật toán nằm ở phần core, không phụ thuộc trực tiếp vào FastAPI. ScenarioCostEngine chịu trách nhiệm tính chi phí edge và heuristic lower-bound. SearchService chạy thuật toán tìm kiếm và lưu trace. PairwiseMatrix tạo ma trận chi phí giữa các điểm, sau đó TourOptimizerService dùng ma trận này cho Held-Karp hoặc Nearest Neighbor. FastAPI cung cấp API, còn React/MapLibre hiển thị bản đồ và kết quả.



**Figure 2:** Sơ đồ các thành phần chính của FloodRoute HCMC.

### 7.2 Các luồng chính

1. Tìm đường giữa hai điểm: nạp graph, giữ scenario cố định, tính  $\rho_s$ , chạy thuật toán và trả về path/cost.
2. So sánh thuật toán: chạy nhiều thuật toán trên cùng graph, start, goal và scenario.
3. Theo dõi trace: lưu frontier, current và closed để giao diện có thể phát lại quá trình tìm kiếm.
4. Tối ưu tour: tạo pairwise matrix rồi chạy Nearest Neighbor hoặc Held-Karp.
5. Mỗi chặng đường đều dùng UCS hoặc A\* tùy lựa chọn, trong khi graph ban đầu vẫn được giữ nguyên.

Các lần chạy trên cùng input sử dụng quy tắc tie-break cố định để kết quả nhất quán. Những giá trị mô phỏng trong phần thực nghiệm được ghi nhãn SIMULATED.

## 8 Thực nghiệm và so sánh

### 8.1 Benchmark tìm kiếm trên bản đồ 65 node

Nhóm em chạy benchmark trên bản đồ `thu_duc_landmarks_v1.0.4` với 10 cặp OD, một baseline scenario, 6 thuật toán và 20 lần lặp cho mỗi trường hợp. Tổng cộng có 1,200 lượt chạy được đo. Các bảng và số liệu trong phần này được lấy từ file kết quả JSON sau khi chạy benchmark.

| Thuật toán    | Cost trên case minh họa | Node khám phá | Nhận xét                      |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|
| UCS           | 2.606                   | 4             | Nghiem tối ưu tham chiếu      |
| A*            | 2.606                   | 4             | Nghiem tối ưu với lower bound |
| BFS           | 2.606                   | 4             | Tối ưu chỉ khi edge cùng cost |
| DFS           | 2.606                   | 6             | Không bảo đảm tối ưu          |
| Greedy        | 2.606                   | 4             | Heuristic, không bảo đảm      |
| Bidirectional | 2.606                   | 4             | Tìm kiếm từ hai đầu           |

Trên giao diện, thời gian xử lý thay đổi theo máy và trạng thái server nên nhóm em không dùng thời gian của một lần chụp làm kết luận chính. Cost và số node là các chỉ số ổn định hơn để so sánh thuật toán.

### 8.2 Kiểm tra heuristic A\* với UCS

Để kiểm tra lower-bound heuristic trong nhiều điều kiện, nhóm em dùng fixture `toy_graph_v0.1` với 5 cặp OD và ba scenario: `OFFPEAK_BALANCED`, `PEAK_TRAFFIC`, `HEAVY_RAIN_SAFE`. Tổng cộng có 15 trường hợp.

| Chỉ số                            | Kết quả |
|-----------------------------------|---------|
| Cost mismatch A* so với UCS       | 0/15    |
| Số case A* khám phá không quá UCS | 15/15   |
| Số scenario                       | 3       |
| Số cặp OD mỗi scenario            | 5       |

Kết quả cho thấy A\* trả về cùng cost tối ưu với UCS trong cả 15 trường hợp. Số node A\* khám phá cũng không lớn hơn UCS ở tất cả các case. Đây là kết quả kiểm thử cho phần cài đặt hiện tại, còn lý do về mặt lý thuyết đã được trình bày ở Chương 6.

### 8.3 Ảnh hưởng của cost profile

Ba profile `BALANCED`, `PEAK_TRAFFIC` và `RAIN_SAFE` sử dụng các hệ số được nêu ở Chương 3. Hai ví dụ trong kết quả chạy là:

- N01 → N06: baseline cost 2.343; peak cost 2.9209; rain cost 2.562625 và tuyến có thể phải đi đường vòng.
- N05 → N01: baseline cost 3.733 với path E14,E04,E02; rain cost 3.71325 với path E14,E10,E12,E02.

Các ví dụ này cho thấy khi thay đổi mức ưu tiên của traffic hoặc flood thì tuyến được chọn có thể thay đổi. Trong mọi profile, road closure vẫn được xử lý như một ràng buộc cứng.

### 8.4 Giải thích route và so sánh phương án thay thế

Để giải thích route rõ hơn, nhóm em không chỉ báo cáo path cuối cùng mà còn tách tổng cost theo từng cạnh. Hai ví dụ dưới đây dùng fixture `toy_graph_v0.1`; toàn bộ traffic và flood trong fixture đều mang nhãn `SIMULATED`. Số liệu được sinh bởi benchmark `ROUTE_EXPLANATIONS_V1`, sau đó đối chiếu lại với cost engine. Trên giao



diện landmark, khi scenario có cản trở, hệ thống dùng cùng thuật toán đang chọn để sinh tối đa hai tuyến thay thế và hiển thị distance, ETA, total cost cho từng tuyến. Tuyến được chọn là tuyến có composite cost thấp nhất; khi các tuyến có cost gần nhau, khoảng cách là tiêu chí ưu tiên trong phần giải thích.

#### 8.4.1 Case A – Peak traffic, so sánh cost thành phần

Với N01 → N06 trong scenario PEAK\_TRAFFIC, UCS và A\* cùng chọn N01–N02–N06, qua E01 và E03. Đây là route có composite cost thấp nhất trong các cạnh mở. Phương án thay thế đi qua E11 và E09 dài hơn nhưng quan trọng hơn là vẫn chịu cùng mức peak trong fixture. Vì fixture này đặt congestion level 4 và multiplier 1.45 cho các cạnh mở, nhóm em không kết luận rằng route đã “né kẹt xe”; kết luận đúng là profile peak làm thành phần congestion tăng và route ngắn vẫn có cost thấp hơn.

| Phương án | Edge        | Distance (km) | ETA (min) | Traffic  | Flood    | Total cost |
|-----------|-------------|---------------|-----------|----------|----------|------------|
| Được chọn | E01,E03     | 2.500         | 8.062     | 1.125900 | 0.030000 | 2.920900   |
| Thay thế  | E01,E11,E09 | 3.000         | 11.412    | 1.593675 | 0.000000 | 4.011175   |

Các giá trị traffic và flood trong bảng cạnh dưới đây là thành phần đã nhân weight, không phải giá trị thô.

| Edge       | Distance | Time  | Traffic  | Flood    | Cost     |
|------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| E01        | 1.100    | 2.200 | 0.445500 | 0.000000 | 1.160500 |
| E03        | 1.400    | 3.360 | 0.680400 | 0.030000 | 1.760400 |
| E11 (alt.) | 0.800    | 2.670 | 0.540675 | 0.000000 | 1.328175 |
| E09 (alt.) | 1.100    | 3.000 | 0.607500 | 0.000000 | 1.522500 |

Như vậy E03 là cạnh đóng góp lớn nhất vào cost của route được chọn, chủ yếu do thời gian và congestion. Hai cạnh E11 và E09 làm phương án thay thế tăng lên 4.011175. Vì vậy route được chọn là ngắn nhất trong ví dụ này, có ETA nhỏ hơn và cũng là route có composite cost tốt nhất.

| Route           | Distance | Free-flow time | Traffic  | Flood    | Total    |
|-----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| N01–N02–N06     | 0.375000 | 1.390000       | 1.125900 | 0.030000 | 2.920900 |
| N01–N02–N04–N06 | 0.450000 | 1.967500       | 1.593675 | 0.000000 | 4.011175 |

#### 8.4.2 Case B – Heavy rain, route đổi vì road closure

Với N05 → N01 trong scenario HEAVY\_RAIN\_SAFE, route baseline E14,E04,E02 có khoảng cách 3.8 km nhưng E04 bị đóng. Do đó route này không có total cost hợp lệ. UCS và A\* đều chọn route thay thế E14,E10,E12,E02, tương ứng N05–N06–N04–N02–N01.

| Phương án | Edge            | Distance (km) | ETA (min) | Traffic  | Flood    | Total cost   |
|-----------|-----------------|---------------|-----------|----------|----------|--------------|
| Được chọn | E14,E10,E12,E02 | 4.300         | 14.275    | 0.428250 | 0.000000 | 3.713250     |
| Route cũ  | E14,E04,E02     | 3.800         | 11.388    | N/A      | N/A      | Không hợp lệ |

Các cạnh của route được chọn lần lượt đóng góp: E14 = 1.150625, E10 = 0.972500, E12 = 0.847625 và E02 = 0.742500. Bảng chi tiết là:

| Edge           | Distance | Time  | Traffic  | Flood    | Cost     |
|----------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| E14            | 1.300    | 3.550 | 0.133125 | 0.000000 | 1.150625 |
| E10            | 1.100    | 3.000 | 0.112500 | 0.000000 | 0.972500 |
| E12            | 0.800    | 2.670 | 0.100125 | 0.000000 | 0.847625 |
| E02            | 1.100    | 2.200 | 0.082500 | 0.000000 | 0.742500 |
| E04 (route cũ) | 1.400    | 3.360 | 0.126000 | 0.500000 | closed   |

Tổng theo component là distance 0.430000, free-flow time 2.855000, congestion 0.428250, flood 0 và tổng cost 3.713250. Route cũ bị loại không phải vì tổng cost lớn hơn mà vì E04 có flood risk 1.0 và trạng thái closed; cost engine đặt total cost của cạnh này thành null. Đây là ví dụ rõ về việc closure là ràng buộc cứng, không thể dùng weight để “bù” cho một đoạn đường đã đóng.

| Route               | Distance | Free-flow time | Traffic  | Flood    | Total        |
|---------------------|----------|----------------|----------|----------|--------------|
| N05–N06–N04–N02–N01 | 0.430000 | 2.855000       | 0.428250 | 0.000000 | 3.713250     |
| N05–N06–N02–N01     | 0.380000 | N/A            | N/A      | N/A      | Không hợp lệ |

Trong cả hai case, UCS được dùng làm chuẩn vì tối ưu trên cost không âm. A\* dùng cùng graph/scenario đã freeze, tính  $\rho_s$  một lần và dùng heuristic admissible, consistent; vì vậy A\* cũng có bảo đảm tối ưu. Kết quả benchmark ghi nhận cost A\* và UCS lệch 0.000000 ở cả hai case, đồng thời A\* khám phá lần lượt 4 so với 5 node ở Case A và 5 so với 6 node ở Case B.

## 8.5 Hình minh họa kết quả chạy thuật toán

Các hình dưới đây được nhóm em chụp khi chạy ứng dụng trên máy với bản đồ 65 node. Nhóm em chỉ giữ lại một ảnh A\*, một ảnh Compare và một ảnh tối ưu tour vì ba hình này đã thể hiện đủ route, trace, metrics và các chức năng chính.

## 9 Tối ưu tuyến giao hàng nhiều điểm

### 9.1 Cách áp dụng vào đồ án

Bài toán delivery gồm một depot và khoảng 5–10 điểm giao hàng. Nhóm em tính chi phí đường đi ngắn nhất giữa depot và các stop để tạo thành pairwise cost matrix. Held–Karp được dùng làm nghiệm exact reference khi số stop nhỏ; Nearest Neighbor được dùng như một heuristic nhanh để chọn stop tiếp theo có pairwise cost nhỏ nhất.

A\* hoặc UCS chỉ giải quyết từng chặng giữa hai điểm. Vì Nearest Neighbor còn phải quyết định thứ tự các stop nên việc dùng A\* cho từng chặng không làm toàn bộ tour trở thành nghiệm tối ưu. Đây là lý do nhóm em so sánh riêng thứ tự ban đầu, Nearest Neighbor và Held–Karp.

### 9.2 So sánh kết quả tour

| Phương án        | Cách chọn thứ tự                      | Tối ưu?        | Vai trò trong đồ án |
|------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|
| Original order   | Giữ thứ tự input                      | Không kết luận | Mốc ban đầu         |
| Nearest Neighbor | Chọn stop rẻ nhất tiếp theo           | Không          | Chạy nhanh          |
| Held–Karp        | Dynamic programming trên các tập stop | Có             | Nghiem tham chiếu   |

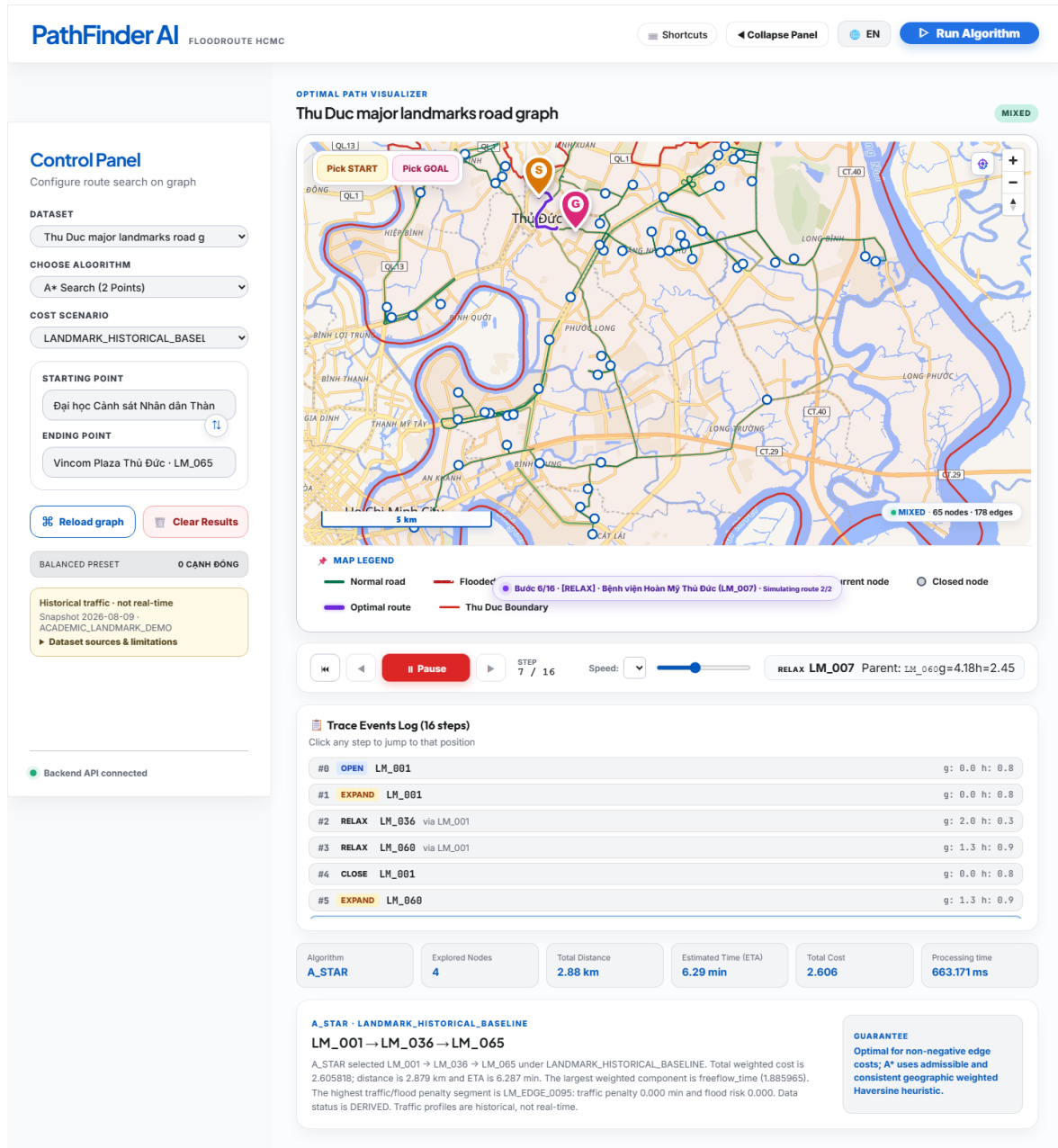
Hình minh họa tour ở cuối Chương 8 cho thấy giao diện đồng thời hiển thị route, tổng cost, các leg và kết quả của Held–Karp/Nearest Neighbor. Khi số stop tăng, Held–Karp tăng chi phí tính toán theo  $O(n^2 2^n)$ , nên Nearest Neighbor phù hợp hơn cho việc chạy nhanh trên giao diện.

## 10 Cài đặt, giới hạn và hướng phát triển

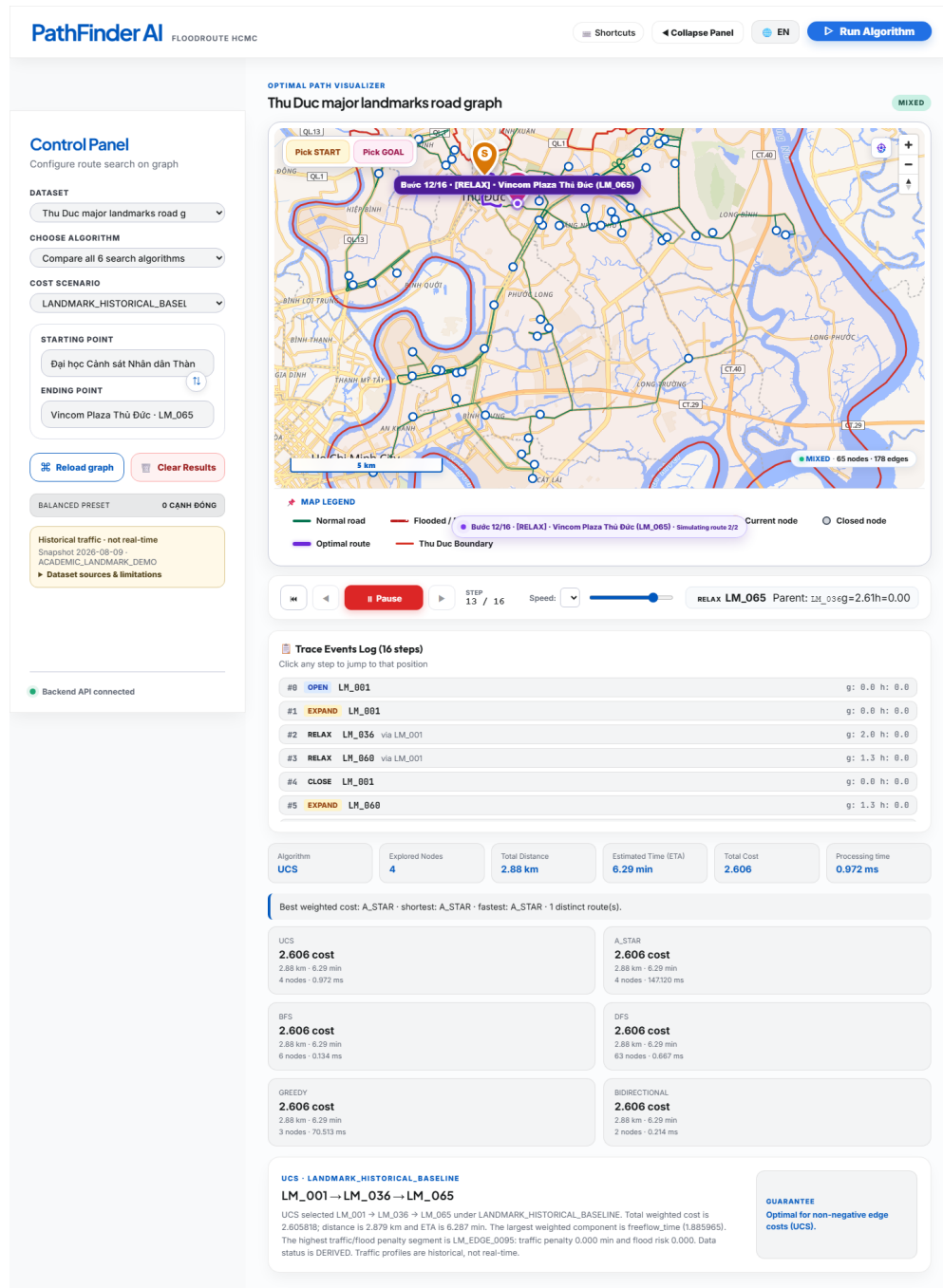
### 10.1 Cách chạy

Sau khi cài đặt theo README, nhóm em khởi động chương trình bằng:

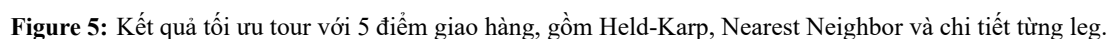
```
npm install
npm run dev
```



**Figure 3:** Kết quả chạy A\* trên cặp LM\_001 → LM\_065. Người đọc có thể kiểm tra route, total cost khoảng 2.606, số node khám phá và guarantee tối ưu trên giao diện.



**Figure 4:** Chế độ Compare hiển thị cost và số node đã khám phá của 6 thuật toán, giúp thấy rõ thuật toán nào có guarantee tối ưu và thuật toán nào chỉ là heuristic.



Trong giao diện, người dùng chọn dataset, thuật toán, scenario, start và goal, sau đó bấm *Run Algorithm*. Với bài toán nhiều điểm, chọn depot và thêm các stop trước khi chạy phần tối ưu tour. Các lệnh kiểm thử và benchmark được giữ trong README để nhóm có thể kiểm tra lại artifact khi cần.

## 10.2 Giới hạn của đồ án

Dataset hiện tại chưa phải dữ liệu traffic real-time. Tốc độ và thời gian đường thông được suy ra từ UTraffic hoặc tốc độ fallback theo loại đường; các đoạn nối landmark dùng giả định 20 km/h. Một phần traffic/flood trong release là dữ liệu SIMULATED; các cấu hình scenario là ASSUMPTION. Hệ thống ưu tiên đường ngắn nhất thông qua cost cơ sở, nhưng vẫn tối ưu composite cost thay vì khoảng cách thuần túy. Held-Karp có độ phức tạp tăng theo cấp số mũ nên chỉ phù hợp với số stop nhỏ. Heuristic lower-bound bảo đảm tính tối ưu cho composite cost hiện tại, nhưng có thể không mạnh nếu cost profile thay đổi nhiều.

## 10.3 Các trường hợp có thể cho kết quả sai hoặc không phản ánh thực tế

Các trường hợp dưới đây cần được phân biệt giữa “thuật toán trả lời sai theo graph” và “graph/cost không đủ đại diện cho thực tế”:

| Trường hợp                                      | Ví dụ cụ thể                                                                                                                                                    | Hậu quả và cách kiểm soát                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Start/goal không khớp node                      | Người dùng chọn một địa chỉ nằm giữa hai landmark nhưng hệ thống gán vào landmark gần nhất theo khoảng cách thẳng.                                              | Route có thể bắt đầu/kết thúc sai vị trí. Cần báo rõ node được snap và khoảng cách snap.                                                              |
| Graph một chiều bị hiểu sai                     | Có cạnh LM_001 → LM_036 nhưng không có chiều ngược lại; nếu người dùng giả định đường hai chiều, route ngược có thể bị báo NO_ROUTE.                            | Đây là hành vi đúng theo graph, nhưng sai so với thực tế nếu dữ liệu thiếu chiều đường. Cần kiểm tra hướng cạnh và validation topology.               |
| Đóng cạnh nhưng không lan theo hình học         | Một landmark edge bị đóng, trong khi aggregate edge khác chồng lấn cùng đoạn đường vẫn mở.                                                                      | Bản đồ có thể vẫn cho đi qua đoạn hình học tương tự. Release hiện tại chỉ đóng theo edge_id; cần ghi rõ giới hạn hoặc bổ sung mapping source segment. |
| Scenario thay đổi giữa lúc tính và lúc hiển thị | RANDOM sinh seed mới sau khi route đã được tính, nhưng frontend vẫn giữ route cũ.                                                                               | Màu edge, cost và route không còn cùng một scenario. Cần freeze seed/scenario trong toàn bộ request và lưu seed để tái lập.                           |
| Cost không phản ánh mục tiêu người dùng         | Một route ngắn hơn 500 m nhưng có flood penalty lớn có thể bị chọn sau route dài hơn; ngược lại weight không phù hợp có thể ưu tiên đường không đúng mong muốn. | A*/UCS vẫn tối ưu đúng composite cost, nhưng không chứng minh tối ưu khoảng cách thuần túy. Cần hiển thị breakdown và validate weight.                |
| Topology quá thưa                               | Nếu LM_010 chỉ có một cạnh ra và cạnh đó bị closure, hệ thống trả NO_ROUTE dù ngoài thực tế còn đường nhỏ chưa được đưa vào graph.                              | Đây là giới hạn dữ liệu, không phải lỗi search. Cần phân biệt “không có đường trong graph” với “không có đường ngoài thực tế”.                        |
| Heuristic/cost profile không đồng bộ            | Nếu heuristic dùng scale của BALANCED nhưng search chạy RAIN_SAFE, điều kiện lower-bound có thể mất.                                                            | A* có thể mở rộng sai thứ tự hoặc mất bảo đảm tối ưu. Heuristic phải được tính lại theo đúng scenario đã freeze; UCS là mốc kiểm chứng.               |
| Nhiều stop hoặc dữ liệu lỗi                     | Held-Karp với 15–20 điểm có thể tăng thời gian theo cấp số mũ; polyline lỗi hoặc tọa độ đảo lat/lon cũng làm khoảng cách sai.                                   | Cần giới hạn số stop, fallback heuristic, validate schema, range tọa độ và hình học trước khi search.                                                 |

**Table 1:** Các failure case cần kiểm tra khi diễn giải kết quả FloodRoute.

#### 10.4 Hướng phát triển

Trong tương lai, nhóm em có thể bổ sung traffic real-time, hiệu chỉnh tốc độ theo dữ liệu đo thực tế, hỗ trợ custom weights có validation và tách rõ chế độ tối ưu khoảng cách với chế độ tối ưu composite cost. Nhóm cũng có thể mở rộng bài toán nhiều xe và time windows. Khi thêm các thành phần mới, cần cập nhật provenance, benchmark và các contract liên quan.

#### 10.5 Kết luận

Qua đồ án, nhóm em xây dựng được một quy trình tìm đường trên graph 65 node/283 edge, với mục tiêu ưu tiên tuyến đường ngắn nhất khả thi. Khi có kẹt xe hoặc ngập nước, hệ thống tính thêm penalty và cung cấp tuyến thay thế; cảnh đóng được loại bỏ hoàn toàn. UCS được dùng làm mốc để kiểm tra A\*. Trên 15 trường hợp kiểm thử lower-bound, A\* cho cùng cost với UCS và không khám phá nhiều node hơn UCS. Kết quả này cho thấy heuristic đang dùng phù hợp với toàn bộ composite cost của scenario, trong khi kết quả route vẫn được giải thích theo khoảng cách, thời gian và mức cản trở.

#### References

- [1] Stuart Russell and Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th Edition, Pearson, 2020.
- [2] Michael Held and Richard M. Karp. A Dynamic Programming Approach to Sequencing Problems. *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics*, 10(1):196–210, 1962.
- [3] Peter E. Hart, Nils J. Nilsson, and Bertram Raphael. A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2):100–107, 1968.
- [4] OpenStreetMap Contributors. Planet dump retrieved from <https://planet.openstreetmap.org>, 2026.
- [5] UTraffic Dataset: Urban Traffic Flow and Speed Profiling in Ho Chi Minh City. Kaggle Open Dataset, 2025.